

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

GABRIEL YUKIO YAMAGUTI MINATO

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

Mogi das Cruzes

2026

GABRIEL YUKIO YAMAGUTI MINATO

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

Trabalho apresentado para o Prof. Alessandro Aparecido da Silva sobre atividade relacionada à disciplina de IOT – Internet das coisas do curso de Bacharelado em Engenharia de Software.

Mogi das Cruzes

2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Wokwi

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	14
2. ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE.....	15
2.1 HARDWARE SIMULADO (WOKWI).....	15
2.2 TECNOLOGIAS E PROTOCOLOS	16
3. FUNCIONALIDADES DESENVOLVIDAS	16
3.1 PROCESSAMENTO E AUTOMAÇÃO LOCAL.....	16
3.2 INTEGRAÇÃO DE REDE E DASHBOARD (NODE-RED)	16
4. CONCLUSÃO	18

1. INTRODUÇÃO

O presente documento detalha a arquitetura de um sistema de automação residencial. O projeto emprega um microcontrolador ESP32 programado em MicroPython para realizar a leitura contínua de variáveis, o processamento de regras de negócio em tempo real e a atuação sobre relays. Adicionalmente, o sistema garante a disponibilidade dos dados por meio de interfaces de comunicação em rede, permitindo tanto o controle autônomo quanto a intervenção manual remota com alta precisão e responsividade.

2. ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

2.1 HARDWARE SIMULADO (WOKWI)

- ESP32: Microcontrolador com suporte a rede Wi-Fi.
- DHT22: Sensor de temperatura (Celsius) e umidade relativa do ar (%).
- LDR (Fotoresistor): Medição da intensidade luminosa do ambiente.
- MQ-2: Sensor analógico para detecção de gases e fumaça.
- PIR: Sensor digital de movimento/presença.
- Módulo de Relays (4 Canais): Controle de atuadores de potência (Tranca Eletrônica, Lâmpada, Ar-Condicionado, Umidificador).
- SSD1306 (OLED 128x64): Interface visual local via barramento I2C.

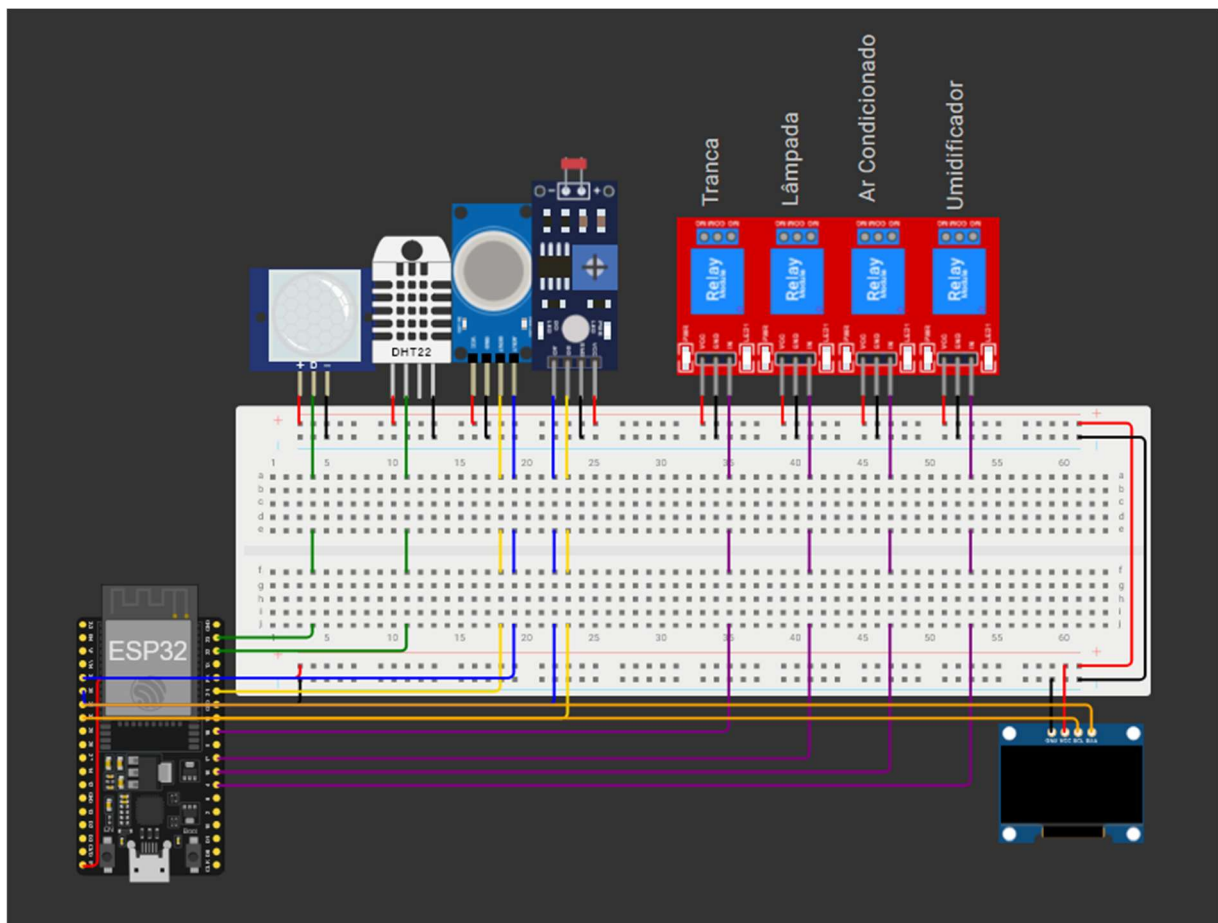


Figura 1 - Wokwi

2.2 TECNOLOGIAS E PROTOCOLOS

Linguagens: MicroPython (Backend local) e JSON (Estruturação de dados).

Protocolos de Comunicação: MQTT (via HiveMQ Cloud com criptografia TLS/SSL) e HTTP/REST.

Plataforma de Integração (Middlewares): Node-RED.

Serviços Externos: Google Apps Script (Webhooks para integração com Google Sheets e Gmail).

3. FUNCIONALIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 PROCESSAMENTO E AUTOMAÇÃO LOCAL

O ESP32 permite que a residência tome decisões imediatas sem depender de conectividade constante:

- **Controle de Clima:** Acionamento automático do ar-condicionado caso a temperatura ultrapasse 28°C e do umidificador caso a umidade caia para menos de 30%.
- **Iluminação de Segurança:** A lâmpada é ativada exclusivamente sob a condição simultânea de detecção de movimento e baixa luminosidade ("Escuro" ou "Dia Nublado").
- **Interface Multitelas (IHM):** Atualização ininterrupta no display OLED contendo as métricas atuais e um alerta prioritário de movimentação.

3.2 INTEGRAÇÃO DE REDE E DASHBOARD (NODE-RED)

O fluxo desenvolvido no Node-RED atua como o sistema nervoso central da operação remota, ramificando-se em três pilares principais:

A. **Telemetria e Monitoramento Visual** O sistema assina o tópico MQTT `autohome` para capturar a string JSON enviada pelo ESP32. O *payload* é decodificado e segmentado em variáveis isoladas (temperatura, umidade, gas, iluminacao). Estes valores alimentam componentes visuais (*UI Gauges* e *UI Text*) dispostos no painel de controle, fornecendo leitura imediata com escalas de cores dinâmicas (ex: indicação de calor ou frio nos mostradores).

B. Notificações e Registro de Dados (Data Logging) Ao isolar a variável de presença (`payload.movimento`), o fluxo utiliza um nó condicional (*Switch*) que, ao registrar o valor lógico 1, dispara três ações simultâneas de segurança:

Alerta Local: Exibição de uma notificação *Pop-up* (*UI Toast*) na tela do usuário.

Notificação Externa: Requisição HTTP GET para um *endpoint* do Google Scripts (EnvioEmail), encarregado de notificar os proprietários da residência.

Histórico: Paralelamente, uma requisição HTTP POST direciona todo o pacote de dados do ciclo atual para outro script (Sheet), registrando o evento em uma planilha para posterior auditoria.

C. Comando e Atuação Remota (IHM de Controle) A interface do Node-RED disponibiliza um grupo de botões virtuais ("Tranca", "Lâmpada", "ArCond", "Umidi"). Cada botão gera uma carga útil literal específica (ex: `LIGAR_LAMPADA`, `ABRIR_TRANCA`), que é transmitida de volta ao ESP32 por meio do tópico MQTT `autohome/comando`. O microcontrolador processa essas mensagens assincronamente, executando a intervenção física imediata nos relés, sobrepondo as regras de automação padrão quando necessário.

4. CONCLUSÃO

A arquitetura implementada reflete um ambiente IoT robusto, combinando autonomia local (via microcontrolador) com a alta capacidade de gestão, visualização e armazenamento da nuvem. O uso do Node-RED demonstrou eficácia na orquestração de APIs e protocolos, transformando dados brutos em ferramentas de notificação (E-mail/Planilhas) e painéis interativos de fácil acesso, essenciais para a área de domótica e gerenciamento patrimonial.

REFERÊNCIAS

MICROPYTHON. **MicroPython .mpy files**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://docs.micropython.org/en/latest/reference/mpyfiles.html>. Acesso em: 21 maio 2026.

WOKWI. **Wokwi Docs**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://docs.wokwi.com/>. Acesso em: 21 maio 2026.

WOKWI. **wokwi-vscode-micropython**. [S. l.]: GitHub, [s. d.]. Disponível em: <https://github.com/wokwi/wokwi-vscode-micropython>. Acesso em: 21 maio 2026.